

Design of AI Agents

Antonio Alfredo Ferreira Loureiro

Universidade Federal de Minas Gerais

Departamento de Ciência da Computação

loureiro@dcc.ufmg.br

Trabalho Prático

Objetivos

- Consolidar o aprendizado teórico por meio da aplicação prática, permitindo que vocês projetem, implementem e avaliem agentes de IA em cenários reais
- Desenvolver competências essenciais como integração de modelos, tomada de decisão, uso de ferramentas e avaliação de desempenho, fundamentais para sistemas agentic AI
- Estimular pensamento crítico e sistêmico ao lidar com problemas complexos, incerteza e restrições do mundo real

Etapas (não necessariamente sequenciais)

1. Definição do problema e objetivos

- Delimitar o problema, cenário de aplicação e critérios de sucesso

2. Especificação do ambiente e requisitos

- Definir estados, ações, observações, restrições e métricas

3. Modelagem do agente

- Escolher arquitetura (reativo, deliberativo, agente LLM/agent, multiagente)

4. Definição da política/estratégia de decisão

- Selecionar abordagem (regras, ML, RL, planejamento, uso de ferramentas)

5. Coleta e preparação de dados

- Identificar fontes, tratar dados e construir datasets

Etapas (não necessariamente sequenciais)

6. Integração com o ambiente

- Conectar o agente a APIs, simuladores ou sistemas reais

7. Definição de métricas de avaliação

- Ex.: desempenho, custo, robustez, segurança, latência

8. Experimentação e validação

- Testar diferentes configurações e analisar resultados

9. Análise crítica dos resultados

- Identificar limitações, trade-offs e possíveis melhorias

Etapas (não necessariamente sequenciais)

10. Aspectos de segurança e governança

- Avaliar riscos, comportamento indesejado e restrições

11. Documentação e apresentação

- Relatar arquitetura, decisões, resultados e lições aprendidas
- Formato de um artigo científico!

Ferramentas

- **LangChain** (<https://langchain.com>) — framework open source para construção de agentes com acesso a ferramentas, memória e RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- **LangGraph** (<https://langchain-ai.github.io/langgraph/>) — extensão do LangChain para agentes com fluxos de raciocínio cíclicos e stateful
- **LlamaIndex** (<https://www.llamaindex.ai>) — framework para construção de pipelines RAG com múltiplas fontes de dados
- **Ollama** (<https://ollama.com>) — execução local gratuita de LLMs open source como Llama 3, Mistral e Phi-3, sem custo de API
- **Hugging Face Transformers** (<https://huggingface.co>) — modelos pré-treinados para NER (Named Entity Recognition), extração de relações, classificação de stance e verificação de fatos
- **spaCy** (<https://spacy.io>) — pipeline de NLP (Natural Language Processing) para extração de entidades e relações
- **Haystack** (<https://haystack.deepset.ai>) — framework open source para pipelines de question answering e fact-checking com RAG
- **Google Colab** (<https://colab.research.google.com>) — ambiente de execução gratuito com GPU

Grupos

- Graduação vs. Pós-Graduação
 - Graduação: no máximo 4 alunos
 - Pós-Graduação: no máximo 2 alunos

Temas

- Vou passar sugestões, mas depois de formado o grupo vocês podem sugerir

Prazos

- Formação de grupos
- Definição de temas
- Apresentações